2025 学年复变函数期末考试试题

回忆版，仅供参考

【第一题】（20 分）已知 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 分别为解析函数的实部和虚部。求证：若存在正整数 n 以及实数 α，β，满足 $u^n=\alpha v^n+\beta$，则解析函数为常函数.

【第二题】（14 分）设解析函数 $f(z)$ 的实部 $\Re f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=u(r,\theta)$。$f(z)$ 在圆域 $|z|\leq R$ 解析，$r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 为圆内一点，$r<R$，证明

$$u(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{u(R,\phi)(R^2-r^2)\mathrm{d}\phi}{R^2-2rR\cos(\theta-\phi)+r^2}.$$

【第三题】（30 分）已知函数 $w(z)=z\ln^{-2}\dfrac{z+\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}}$，割线为 $z=\mathrm{i}$ 与 $z=-\mathrm{i}$ 的连线，并规定割线右岸宗量辐角为 0.

1.（10 分）求 $w(\pm1)$ 的值;

2.（17 分）求函数在环域 $|z|>1$ 的 Laurent 展开 (写出系数非零的前五项即可);

3.（3 分）求函数在无穷远处的留数.

【第四题】（35 分）用留数定理计算下列积分.

(17分) $\displaystyle\int_0^\infty\frac{\sin x}{x(\pi^4-x^4)}\,\mathrm{d}x$;　　(18分) $\displaystyle\int_0^\infty\frac{x\ln x}{(x+1)(x^2-1)}\,\mathrm{d}x$

【第五题】（11 分）利用 Γ 函数的知识计算该积分

$$\int_0^\infty x^{1/2}\sin x\mathrm{d}x$$